



금융투자론

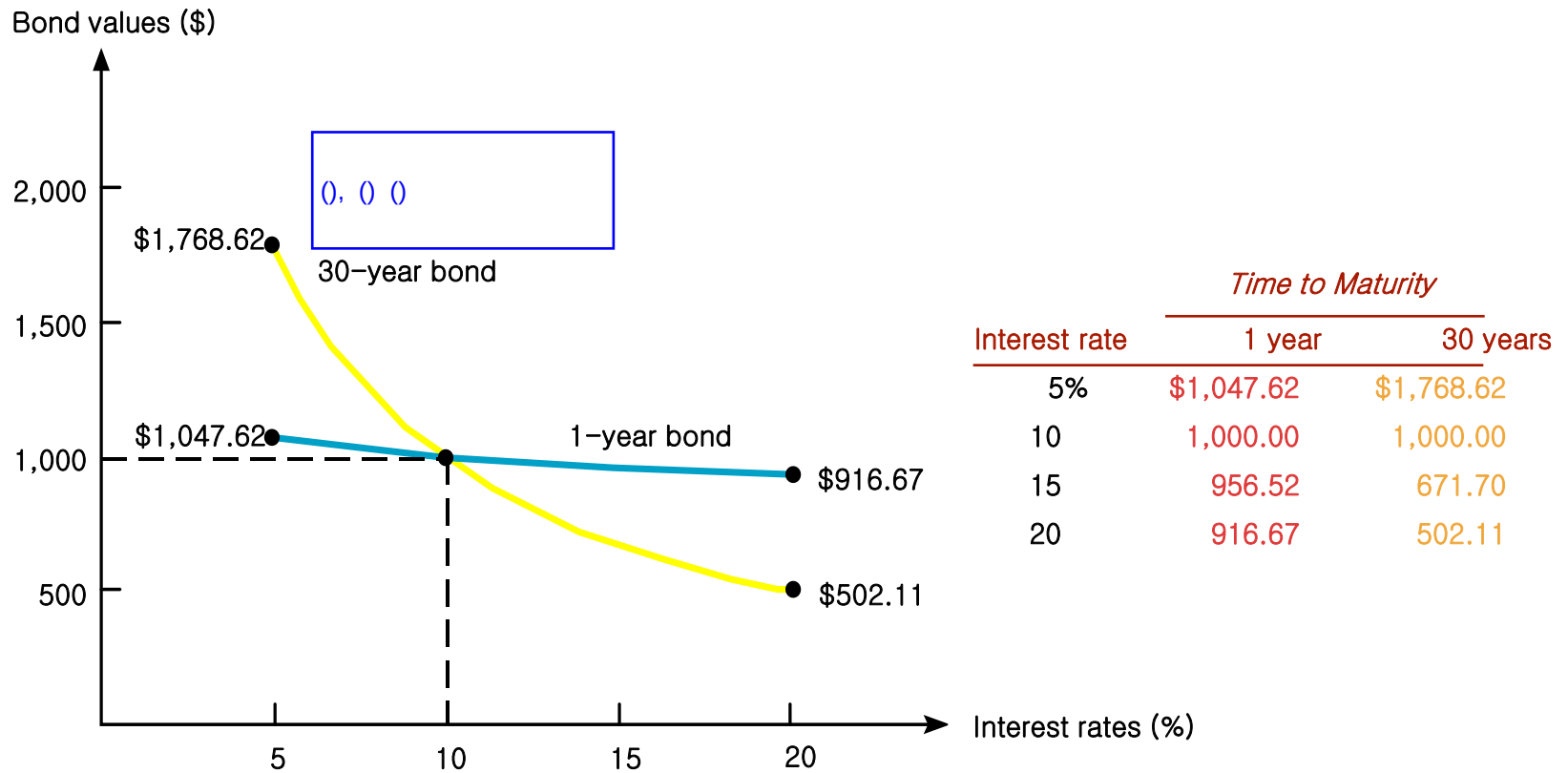
채권포트폴리오 관리전략

- 소극적 vs. 적극적 전략

○○○ Managing Bond Portfolios ○○○

- ▶ OBJECTIVE: to learn both passive and active strategies of investing in bonds.
- ▶ We pay special attention to the concept of **duration** which measures the interest-rate risk of a bond.

Interest Rate Risk and Time to Maturity



Value of a Bond with a 10% Coupon Rate for Different Interest Rates and Maturities

Interest rate sensitivity - I



8% coupon bond		T= 1	T=10	T=20
	YTM 8%	1000	1000	1000
	YTM 9%	990.8257	935.8234	908.7145
		-0.00917	-0.06418	-0.09129
zero coupon bond		T= 1	T=10	T=20
	YTM 8%	925.9259	463.1935	214.5482
	YTM 9%	917.4312	422.4108	178.4309
		-0.00917	-0.08805	-0.16834



연습문제



Initial YTM	0.07	0.08	0.09	0.1	0.11	0.12	0.13
12%, 5 years	120.501	115.9708	111.669	107.5816	103.6959	100	96.48277
12%, 30 years	162.0452	145.0311	130.821	118.8538	108.6938	100	92.50435
3%, 30 years	50.36384	43.71108	38.35808	34.0116	30.44966	27.50334	25.04347
Initial YTM	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
3%, 30 years	100	82.70797	69.2551	58.70551	50.36384	43.71108	38.35808

채권들의 듀레이션을 구하고, 이자율위험을 비교하라

I. 소극적인 투자관리

(Passive strategy)

- ▶ 소극적 투자관리: 투자자가 채권의 시장가격을 균형가격으로 받아들이고 채권포트폴리오의 위험을 관리하는 방식- **Market is efficient**
- ▶ 대표적인 방법으로 **지수펀드(index fund)**과 **면역화(immunization)** 전략이 있음.

- 지수펀드: 채권지수(시장수익률)의 성과와 같도록 채권포트폴리오를 구성하는 방법
- 면역화전략: 이자율위험이 제거되도록 채권포트폴리오를 구성하는 방법

1. 지수펀드(index fund)

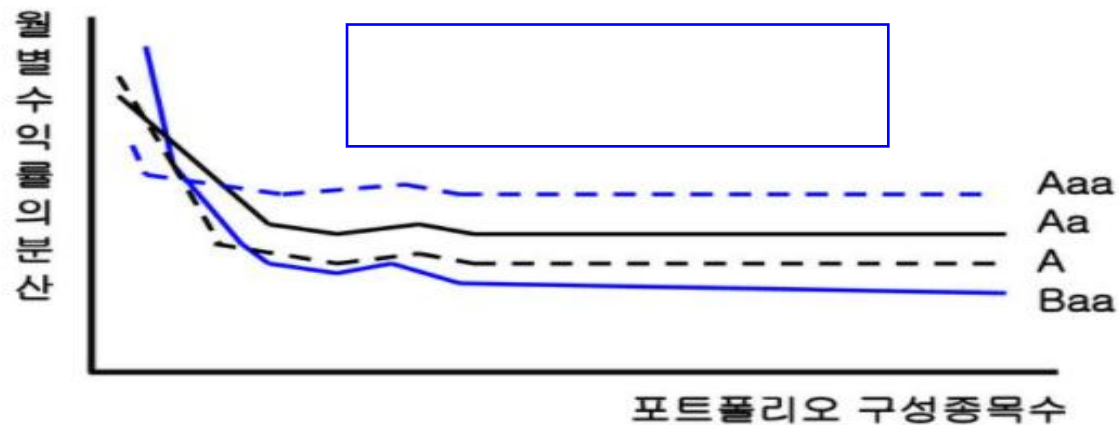
- ▶ 채권지수를 구성하는 채권들을 여러 특성(만기, 발행주체 등)별로 구분한 후 각 부분을 대표하는 채권을 표본으로 추출하여 펀드를 구성
- ▶ 채권지수만큼 위험을 안고 수익을 얻고자 하는 투자자에게 적합한 전략
예: 채권형 투자신탁

한계: Difficulty in constructing bond index fund due to lack of liquidity, diversity and constant changes in bonds

채권지수펀드

● 채권포트폴리오와 분산투자효과 : Boardman and Mc Enally (1979)

[그림 12-2] 채권포트폴리오와 분산투자효과



만기	정부발행채권	회사채	특수채	기타
1년 미만	15.1%			
1년 ~ 3년	10%	20%	15%	7.8%
3년 ~ 5년		20%	4.1%	
5년 ~ 10년			3%	
10년 이상	5%			

○○○ 2. 면역화(immunization) 전략 ○○○

but, (+),

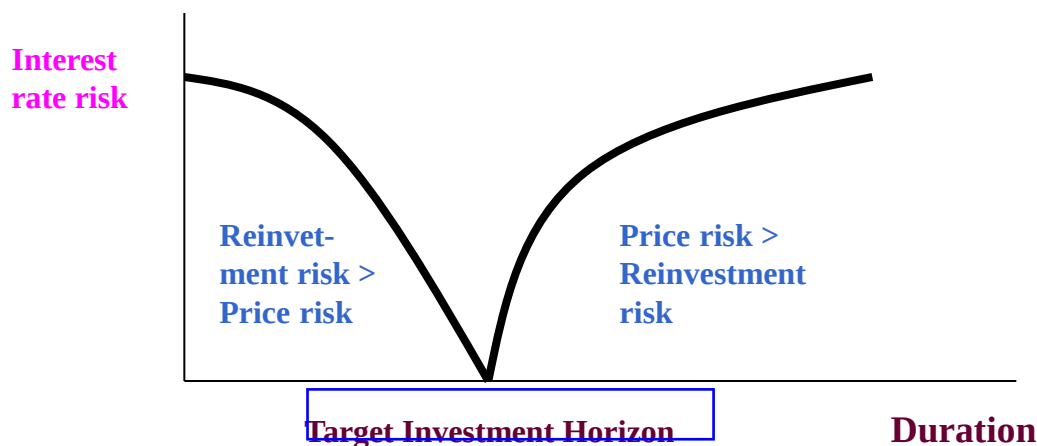
- ▶ 이자율 상승 시 채권가치는 재투자위험에서 이득을, 가격위험에서는 손실을 보게 되므로 이들을 상쇄시켜 순효과(net effect)가 0가 되도록 함.
- ▶ 면역화(Immunization): 채권의 듀레이션(duration)을 이용하여 이자율위험으로부터 투자가치를 보호하는 위험관리기법



Immuneization



- ▶ Portfolio immunization means reducing **interest rate risk** of a bond portfolio to **zero**, and thereby maintains the net worth of bond portfolio.
 - ▶ Institutional investors try to secure their future obligation through bond portfolio.
 - ▶ **Matching duration and target investment period**
 - ▶ Matching reinvestment risk and price risk.



면역화전략의 유형

목표시기면역전략

채권포트폴리오의 목표투자기간 = 듀레이션

채권투자수익의 변동	이자율 상승	이자율 하락
채권가격 변동	-	+
재투자수익 변동	+	-
순효과	0	0

※ 목표시기면역전략은 시간에 따라 포트폴리오를 계속 재구성하는 작업이 필요

순자산면역전략

자산과 부채의 듀레이션을 적절히 조정하여 이자율 변동에 따른 순자산가치의 변동위험을 제거하기 위한 전략

☞ 자산, 부채관리(asset and liability management ; ALM)

$$\text{자산의 듀레이션} \times \text{자산가치} = \text{부채의 듀레이션} \times \text{부채가치}$$

현금흐름대응전략

현금흐름대응전략 : 현금유출(지급해야 할 채무) = 현금유입(채권의 현금흐름)

- 장점 : 듀레이션 계산, 포트폴리오 재구성 등이 필요 없음
- 단점 : 현금유출시점과 정확하게 일치하는 만기의 채권확보가 어려움



Example



(Ex) **Obligation to pay \$1,060 one year later.** Market interest rate is 6% annual return: **Duration of debt is 1 year.**

1) Invest \$1,000 in bond yielding 6% annual return with time to maturity of 1 year
- Recovering $\$1000 \times (1.06) = \1060 , 1 years later: no interest rate risk

2) Invest \$1,000 in bond yielding 6% annual return with time to maturity of 0.5 year
- Recovering $\$1000 \times (1.06)^{0.5} = \1030 , 0.5 year later and reinvest for 0.5 year:
reinvestment risk

- ▶ If reinvest interest rate decreases to 4%, $\$1030 \times (1.04)^{0.5} = \$1050 < \$1060$; 손실
- ▶ If reinvest interest rate increases to 8%, $\$1030 \times (1.08)^{0.5} = \$1070 > \$1060$; 이득

3) Invest \$1,000 in bond yielding 6% annual return with time to maturity of 2 year
- Recovering $\$1000 \times (1.06)^2 = \1124 , 2 years later: **price risk**

- ▶ After 1-yr interest rate decreases to 4% : $\$1124 / (1.04) = \$1080 > \$1060$; 이득
- ▶ After 1-yr interest rate increases to 8% : $\$1124 / (1.08) = \$1040 < \$1060$; 손실



면역화 단계



1. 채무의 듀레이션 계산
2. 자산 포트폴리오의 듀레이션 계산
3. 자산과 부채의 듀레이션이 일치하도록 자산구성 비율을 계산
4. 채무를 완전 적립

주의: 채무상환기간이 길어지면 시간의 경과에 따른 듀레이션의 변화를 고려하여 포트폴리오를 재조정해야 함

A. 순자산가치 면역전략 (Net Worth Immunization)

- ▶ 자산/부채간 만기불일치(maturity mismatch)로 인한 이자율위험에 대응: 은행들이 활용
 - 부채(예금)의 듀레이션은 짧고, 자산(대출)의 듀레이션이 길기 때문에 이자율 상승 시 자산가치의 하락폭이 부채가치의 하락폭보다 커 순손실(net loss)을 입게 됨.
 - 헤지방법: 자산/부채의 듀레이션 차이를 일정 수준으로 제한하는 갭관리(gap management)를 활용

$$\begin{aligned} & \text{자산의 시장가치}(A) * \text{자산의 듀레이션}(D_A) \\ & = \text{부채의 시장가치}(L) * \text{부채의 듀레이션}(D_L) \\ & \text{듀레이션 갭} = [D_A - (L/A)D_L] \end{aligned}$$



Example



▶ 자산	금액	듀레이션	부채	금액	듀레이션
현금	1000		정기예금	600	1 = X
단기대출	400	1.25	채권발행	300	5
장기대출	500	7	자기자본	100	-
계	1000	4	계	1000	2.33

자산가치: 1000 vs. 부채가치: 900

듀레이션 갭 = $4 - (900/1000) * 2.33 = 1.9$

⇒ 금리상승 시 자산가치가 부채가치에 비해 크게 하락하여 순자산가치가 감소

⇒ 자산 듀레이션을 줄이거나, 부채 듀레이션을 늘려 듀레이션 갭이 0이 되도록 관리

B. 목표시기 면역전략: (Target Date Immunization)

- ▶ 보유자산의 이자율민감도와 부채의 현재가치간 불일치로 인한 이자율위험에 대응; 보험, 연기금 회사들이 활용
- ▶ 자산가치가 미래채무를 충당할 수 있도록 자산/부채의 듀레이션이 일치하는 포트폴리오를 구성

- 목표투자기간(=부채의 듀레이션)과 자산의 듀레이션을 일치시켜 목표투자기간말 자산가치를 이자율변동과 상관없이 안정적으로 확보하는 전략



Example



- ▶ 연금기금이 5년후 14,693,280원을 지급할 의무가 있고, 현재 이자율 기간구조가 8%로 고정되어 있다면, 동 부채의 현재가치는

$$PV(\text{부채}) = 14693280 / (1.08)^5 \\ \approx 10,000,000$$

- ▶ 연 8%, 액면가에 판매되는 6년만기 이표채에 10,000,000을 투자하면, 동 채권의 듀레이션은 5년으로 목표투자기간과 일치하여 5년후 채권의 가치는 이자율 변화에 상관없이 목표금액 14,693,280원과 일치함.

- ▶ 만일 듀레이션이 5년인 채권이 없는 경우, 다음과 같은 채권포트폴리오를 구성하여 이자율위험을 헤지

$$D_p = W_1 D_1 + W_2 D_2$$

$$5 = 0.5(2) + 0.5(8)$$



Payment Number	Years Remaining until Obligation	Accumulated Value of Invested Payment			
A. Rates remain at 8%					
1	4	$800 \times (1.08)^4$	=		1,088.39
2	3	$800 \times (1.08)^3$	=		1,007.77
3	2	$800 \times (1.08)^2$	=		933.12
4	1	$800 \times (1.08)^1$	=		864.00
5	0	$800 \times (1.08)^0$	=		800.00
Sale of bond	0	$10,800/1.08$	=		<u>10,000.00</u>
					14,693.28
B. Rates fall to 7%					
1	4	$800 \times (1.07)^4$	=		1,048.64
2	3	$800 \times (1.07)^3$	=		980.03
3	2	$800 \times (1.07)^2$	=		915.92
4	1	$800 \times (1.07)^1$	=		856.00
5	0	$800 \times (1.07)^0$	=		800.00
Sale of bond	0	$10,800/1.07$	=		<u>10,093.46</u>
					14,694.05
C. Rates increase to 9%					
1	4	$800 \times (1.09)^4$	=		1,129.27
2	3	$800 \times (1.09)^3$	=		1,036.02
3	2	$800 \times (1.09)^2$	=		950.48
4	1	$800 \times (1.09)^1$	=		872.00
5	0	$800 \times (1.09)^0$	=		800.00
Sale of bond	0	$10,800/1.09$	=		<u>9,908.26</u>
					14,696.02

○○○ 1) 이자율이 8%로 고정된 경우 ○○○

- 채권투자의 누적수익금은 5년간 14,693,280원으로 증가하여 연금지급액과 일치

이자지급시기	재투자기간	5년 후 가치
1	4	$800000 \times (1.08)^4 = 1088391$
2	3	$800000 \times (1.08)^3 = 1007769$
3	2	$800000 \times (1.08)^2 = 933120$
4	1	$800000 \times (1.08)^1 = 864000$
5	0	$800000 \times (1.08)^0 = 800000$
채권매각	0	$10800000 / 1.08 = 10000000$
		합계: 14693280 ; 지급의무와 동일

2) 이자율이 9%로 상승하는 경우

- 자산 듀레이션: 4.97로 하락
- 재투자수익이 자본손실을 상쇄하고 남음.

이자지급시기	재투자기간	5년 후 가치
1	4	$800000 \times (1.09)^4 = 1129265$
2	3	$800000 \times (1.09)^3 = 1036023$
3	2	$800000 \times (1.09)^2 = 950480$
4	1	$800000 \times (1.09)^1 = 872000$
5	0	$800000 \times (1.09)^0 = 800000$
채권매각	0	$\frac{10800000}{1.09} = 9908257$
		합계: 14696025 ; 지급의무보다 많음

3) 이자율이 7%로 하락하는 경우

- 자산 듀레이션: 5.02로 상승
- 자본이익이 재투자손실을 상쇄하고 남음.

이자지급시기	재투자기간	5년후 가치
1	4	$800000 \times (1.07)^4 = 1048637$
2	3	$800000 \times (1.07)^3 = 980034$
3	2	$800000 \times (1.07)^2 = 915920$
4	1	$800000 \times (1.07)^1 = 856000$
5	0	$800000 \times (1.07)^0 = 800000$
채권매각	0	$\frac{10800000}{1.07} = 10093458$
		합계: 14694049 ; 지급의무보다 많음



시사점



- ▶ 위의 예는 채권투자자가 직면하는 두 가지 상쇄되는 이자율위험, 즉 가격위험(price risk)과 재투자위험(reinvestment risk)의 상반된 움직임을 보여주는데, 이자율이 상승하면 자본손실(capital loss)이 발생하는 동시에 재투자수익이 증가함을 의미함.
- ▶ 포트폴리오 듀레이션이 투자기간과 일치하는 경우, 투자금의 누적가치는 이자율위험의 영향을 받지 않는데, 가령 연금펀드가 5년 후 지급이행이 이루어지므로 투자기간은 5년이 되고, 액면가로 판매되는 연 8% 이표채의 듀레이션 역시 5년이므로 펀드는 이자율위험에서 벗어나게 됨.
- ▶ 따라서 포트폴리오 듀레이션이 투자기간과 일치하도록 포트폴리오를 재조정(rebalancing)해야만 이자율변화에 따른 가격위험과 재투자위험이 정확히 상쇄: **no interest rate risk with rebalancing!**

Rebalancing(포트폴리오 재조정)

- ▶ Realigning the proportions of assets in a portfolio as needed.
- ▶ **Liability : \$19,487 should be paid in 7 years.** Present value is \$10,000 at 10% market interest rate, and its duration is 7 years.
- ▶ **Asset**
 - ▶ Perpetuity : $1.1/0.1 = 11$ 년의 duration
 - ▶ 3 year zero coupon bond : 3 years of duration
- ▶ Liability's duration = Asset portfolio's duration
 - ▶ $7 = w*3 + (1-w)*11 \Rightarrow w = 1/2$; 영구채 \$5000, 할인채 \$5000
 - ▶ par value of 3 year zero coupon bond $\$5000 * 1.1^3 = \6655
- ▶ **1 year later** : Liability's duration = Asset portfolio's duration
 - ▶ $6 = w*2 + (1-w)*11 \Rightarrow w = 5/9$
 - ▶ Goal: value of asset portfolio = value of liability (= \$11,000)
 - ▶ Asset portfolio: Perpetuity(\$ 4889) and Zero coupon bond(\$ 6111)
 - ▶ Sell perpetuity by \$111 and buy 3 yr zero coupon bond by \$1111

C. 현금흐름 대응전략 (cashflow matching or dedication)

- ▶ 미래 현금지출이 여러 시점에 걸쳐 존재하는 경우, 매기에 지급해야 할 채무액과 대응되는 현금흐름이 창출되도록 포트폴리오를 구성
- ▶ 할인채를 이용하는 경우, 액면금액과 미래 지급 채무액을 일치시킴.
- ▶ 이표채의 경우, 이자와 액면금액의 합이 매기 지급 채무액과 일치하도록 구성



Example



- ▶ Liabilities : \$500 mil. at the end of 1st year, \$500 mil. at the end of 2nd year , \$1 bil. at the end of 3rd year
- ▶ Investment : Zero coupon bond with 1 year maturity and par value of \$500 mil, Zero coupon bond with 2 year maturity and par value of \$500 mi, Zero coupon bond with 3 year maturity and par value of \$1 bil.
- ▶ Practical difficulties in finding exact instruments.



면역화 전략의 문제점

- ▶ Cost of Dynamic strategy
 - 이론적으로 완벽한 위험회피(hedge)를 위해서는 관리자가 지속적으로 Portfolio의 Duration을 조정해야 하므로, 실효성 문제와 거래 비용 문제가 발생
- ▶ Large interest Rate Change에는 무의미: convexity 분석 필요
- ▶ Non-parallel Yield curve Shift의 경우 Duration은 상당히 큰 예측오차를 보여 활용하기 어려움: 단기이자율 변동이 장기이자율보다 큼
- ▶ Duration For Option embedded Bond
 - 이자율의 변동에 따라 현금흐름이 달라지는 옵션부 채권인 경우 Duration의 측정이 불가능하다.
- Inflation: 인플레이션에 따라 자산/부채 포트폴리오의 실질가치 변화

II. 적극적인 투자관리 (Active strategy)

- ▶ Presumption: Bond investors have superior information on the future value of bonds than the market
- ▶ Goal: Taking advantage of market inefficiency and earning abnormal return from bond investment.
- ▶ Types:
 - ▶ Interest rate forecasting: If higher (lower) interest rate is expected, decrease (increase) the duration of bond portfolio
 - ▶ Taking advantage of mispricing among bonds: Arbitrage
- ▶ 채권투자성과에 영향을 주는 요인들:
 - 이자율의 변화
 - 수익률곡선의 변화
 - 채권들간 수익률스프레드의 변화
 - 특정 채권의 수익률스프레드의 변화

○○○ 1. 채권교체매매(bond swap) 전략 ○○○

1) 이자율예상 스왑 (interest rate anticipation swap)

이자율 하락이 예상되면, 자산 듀레이션을 증가시키는 방법으로 포트폴리오를 재구성하는데, 만기가 짧거나 표면이자율이 높은 채권을 매각하고 만기가 길거나 표면이자율이 낮은 채권을 매입

2) 수익률획득 스왑 (yield pick-up swap)

일시적인 수요/공급의 불균형으로 인해 동일한 위험과 만기를 갖는 동종채권들이 상이한 가격으로 거래(mispricing)되는 경우, 고평가(낮은 만기수익률)된 채권을 매각하고 저평가(높은 만기수익률)된 채권을 매입: 새로운 채권이 대량으로 저가발행될 때 실행

▶ (Ex)

- ▶ Dell : 20 year maturity, 9% coupon rate, Callable after 5 years. Price is \$1,050, and **YTM is 9.05%**
- ▶ IBM : Same conditions, but **YTM is 9.15%**
- ▶ If IBM and Dell have identical credit rating, then IBM is underpriced.
⇒ Buy IBM, and sell Dell

3) 시장간 스프레드 스왑 (inter-market spread swap)

If yield spread deviates from equilibrium, then as it moves back to the equilibrium, abnormal return can be earned.



(Ex) Current yield spread between corporate bond and Treasury bond : 3%p

- ▶ On average, it used to be 2%p.
- ▶ Sell Treasury bond, and buy corporate bond

▶ LTCM의 투자실패 사례

수익률 스프레드(위험자산과 안전자산간 수익률 격차)가 장기균형수준으로 회귀할 것을 기대하고, 1997년 고금리국채(러시아)를 매입하고 저금리국채(미국)를 공매도하는 방식의 레버리지(1200억달러/50억달러: 24배) 거래를 했으나, 1998년 러시아의 모라토리엄 선언으로 파산

○○○ 4) 질적 스왑(Quality swap) ○○○

- ▶ 경기변동에 따른 스프레드 변화를 예상하고 채권을 스왑하는 전략
- ▶ 경기가 불황으로 전환되면 위험프리미엄이 증가하면서 수익률 스프레드가 확대: Buy low yield bond and sell high yield bond!
- ▶ 고위험 단기듀레이션 채권을 매도/저위험 장기듀레이션 채권을 매입

현재(호황기)		
	3년만기(위험채권)	10년만기(무위험채권)
무위험수익률	12%	12%
위험스프레드	2%	0%
만기수익률	14%	12%
채권가격	67,497원	32,197원
불황시(위험프리미엄 증가)		
	3년만기(위험채권)	10년만기(무위험채권)
무위험수익률	10%	10%
위험스프레드	4%	0%
만기수익률	14%	10%
채권가격	67,497원	38,554원

2. 1) 투자시한분석 (horizon analysis)

- 투자기간이 확정된 투자자의 경우 투자기간말의 수익률곡선을 예측하여 현재 수익률곡선과 비교함으로써 미래이자율을 예측



예: 3년의 투자시한

이자율 기간구조: 5년만기 채권의 만기수익률이 13.5%, 3년만기 채권이 12.0%, 2년만기 10.5%, 1년만기 채권은 7.5%; 우상향 수익률곡선

“만약, 3년 후 2년 만기수익률이 10.5%, 1년 만기수익률이 7.5%로 유지”된다면, 이표율 12%, 액면 10만원인 5년만기 채권에 투자(가격 = 94,788원)후 매각하는 것이 유리

이자 재투자수익과 자본이득예상액으로부터 채권 보유수익률을 예측

<연습> 투자수익률 비교

투자안 I: 3년만기채권에 투자

투자안 II: 5년만기채권 3년보유후 매각

예: 5년의 투자시한

1) 20년만기 이표채(표면이자율 연10%: 6개월마다 5%이자 지급, 액면금액 100만원)를 1,092,010원(만기수익률 9%)에 매입하여 5년간 보유/매각

$$50000(1.04^9 + 1.04^8 \dots + 1)$$

- 이자 재투자수익(연 8%: 6개월 4%로 운용): 600,305 원

- 자본이득예상액(5년 후 15년만기 채권의 만기수익률을 이 연 8%로 예측): 80,910원(=1,172,920-1,092,010)

⇒ 총 예상수익=681,215원; 연평균수익률(복리) 10.18%을 기대

$$= 681215 / 1982919 = 0.624;$$

2) 5년만기 이표채(표면이자율 연10%: 6개월마다 5%이자 지급, 액면금액 100만원으로 매입)에 투자하는 경우 보유기간수익률을 구하여 1)안과 비교할 것

2) 수익률곡선 타기 (riding yield curve strategy)

- ▶ 현재 수익률곡선이 우상향하고 투자기간동안 형태가 변하지 않을 것으로 예상되는 경우, 시간의 경과에 따라 보유채권의 만기가 줄어들고 수익률이 하락하여 가격이 상승하면서 자본이득이 발생

예: 수익률곡선이 1년만기 10%, 2년만기 12%, 3년만기 13%로 유지된다고 예상하는 경우, 3년만기채권을 매입, 2년간 보유 후 매도하면 이자소득과 수익률하락(13% → 10%)에 따른 자본이득을 얻게 되어 만기수익률보다 높은 투자수익률을 얻게 됨.

-예상과 달리 수익률곡선이 상향이동하면 잔존만기단축에서 발생하는 수익률하락폭이 금리상승에서 오는 장기채권의 수익률 상승을 상쇄하지 못하면 손실이 발생(연습: 2년후 이자율기간구조가 1년만기 11%, 2년만기 13%, 3년만기 14%로 형성되는 경우)



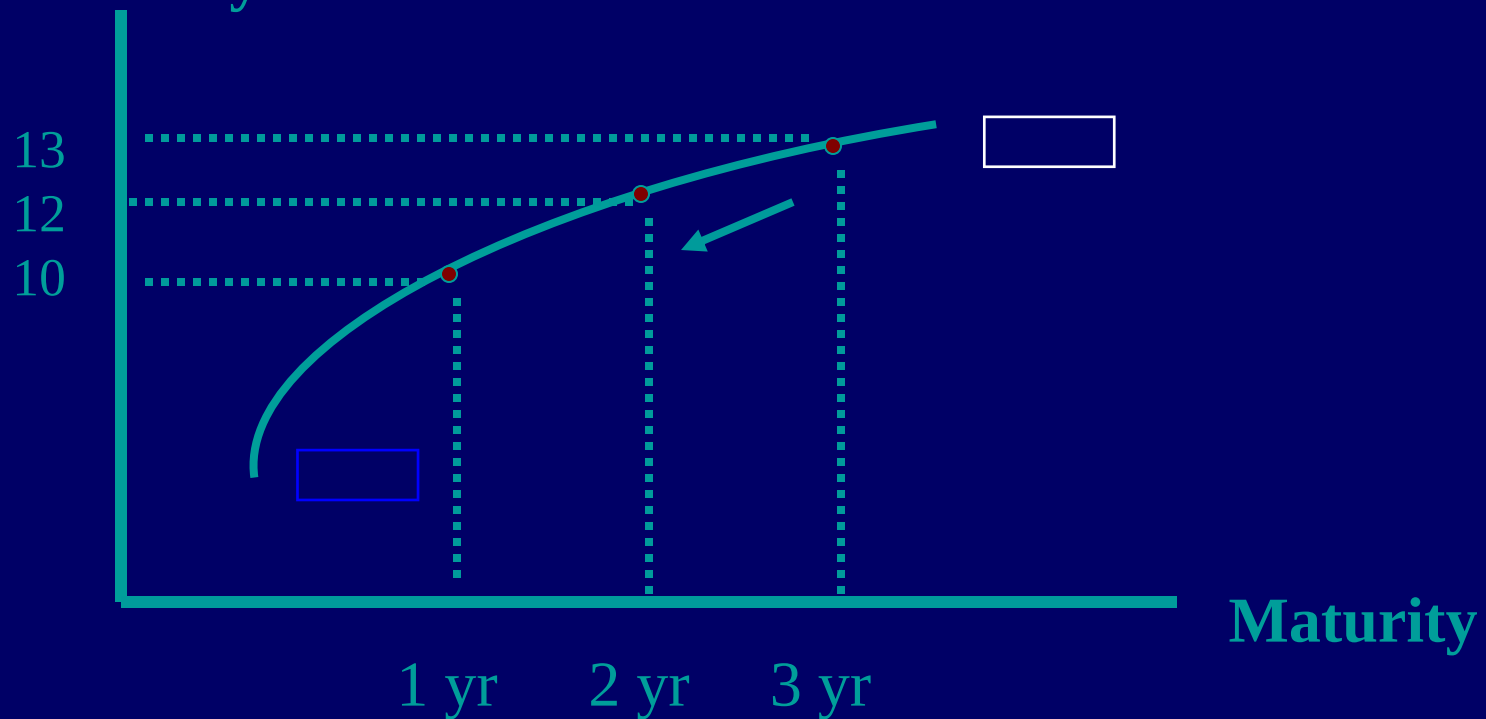
수익률곡선타기전략은 수익률곡선상의 롤링효과(rolling effect)와 숄더효과(shoulder effect)를 이용하여 수익을 추구한다.

ex) log : (), -> ()

- 롤링효과 : 금리수준이 일정하더라도 잔존기간이 짧아지면 수익률이 하락하여 채권가격이 상승하게 되는 현상이다.
- 숄더효과 : 일반적으로 수익률곡선은 각 잔존기간별로 수익률 격차가 일정하지 않는데 잔존기간이 짧아질수록 수익률 하락폭이 점점 커진다. 이때 단기채에서 볼 수 있는 극단적인 하락폭을 수익률곡선상의 숄더라고 한다.

Yield Curve Riding

Yield to
Maturity %



○○○ 수익률곡선타기의 문제점 ○○○

- ▶ 투자시한이 종료하는 시점에도 동일한 만기 구조가 유지된다는 것을 가정
- ▶ 따라서 선도금리가 유동성 프리미엄을 반영하고 있으므로 선도금리가 반드시 미래의 단기금리로 실현되지는 않음.
forward rate != unbiased estimator
- 이러한 정보가 반영될 경우 5년만기 수익률은 하향조정(가격 상승)될 수밖에 없음.

3. 상황조건부 면역전략

(contingent immunization strategy)

> : active < : passive

- ▶ 불리한 상황에서는 소극적인 전략을 취하고, 유리한 상황에서는 적극적 투자전략을 선택하는 방식

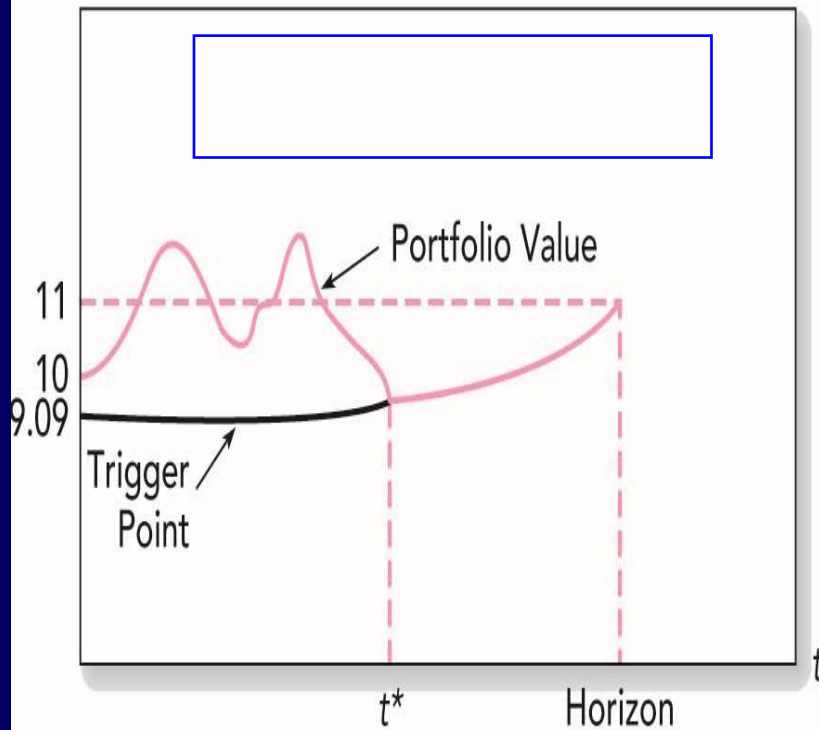
예: 채권포트폴리오의 가치가 목표치(부채가치)를 초과하면 적극적인 전략을 유지하고, 이자율 상승으로 채권포트폴리오의 가치가 하락하여 목표치에 근접하면 면역전략으로 전환

○○○ 상황조건부 면역전략의 사례 ○○○

- ▶ 현재 시장이자율 10%, 투자금액이 10억원, 목표투자기간이 2년
- ▶ 2년후 목표금액이 11억원이라면, 목표치의 현재가치는 $9.09(=11/(1.1)^2)$ 이 되어 현재 10억원은 목표치를 상회하므로 적극적 투자전략을 선택 1 buffer
- ▶ 만일 20년만기, 11% 표면이자율에 액면가격으로 거래되는 채권에 투자하고, 1년후 시장이자율이 12.95%로 상승한다면, 1년후 목표치 11억원의 현재가치
= 11억원/1.1295=973,882,249원
1년후 채권의 현재가치
= 1.1억 + $\sum_{t=1, 19}[1.1\text{억}/(1.1295)^t] + 10\text{억}/(1.1295)^{19}$
= 974,311,935원
채권가치가 목표치에 근접하므로 소극적인 면역전략으로 전환

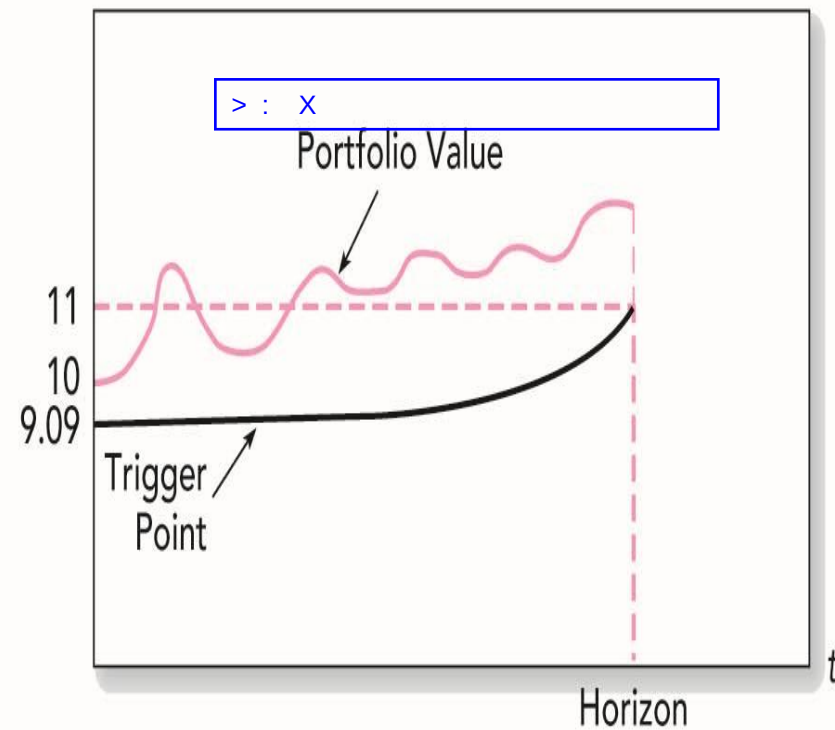
Contingent Immunization

\$ Millions



A

\$ Millions



B